

ATIVIDADE AVALIATIVA 04

Exercício 2.23

FP → falso positivo

FN → falso negativo

C → possui câncer | + → positivo para câncer

chance = 1 em 1.000.000 1% para FP e 1% para FN

1% de 1.000.000 = 10.000

chance real = $\frac{1}{1.000.000} = 0,000001$, logo não ter: $0,999999$
 $P(C)$ $P(-C)$

FN = $P(+|C) = 0,99$

FP = $P(+|-C) = 0,01$

Quero $P(C|+) = \frac{P(+|C) \cdot P(C)}{P(+|C) \cdot P(C) + P(+|-C) \cdot P(-C)}$

$P(C|+) = \frac{0,99 \cdot 0,000001}{(0,99 \cdot 0,000001) + (0,01 \cdot 0,999999)} \approx 0,000099$

Com o teste dando positivo, a chance verdadeira de ter câncer é de $\approx 0,0099\%$.